LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 3차 PRJ (최종 발표) 기술 감사 보고서

[1기 3차 최종] 객체 탐지 기반 자율주행 로봇 포트홀 감지 & 자동신고

1기 3차 PRJ (최종 발표) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
2팀 자율주행 (포트홀 감지 로봇) (김승엽·한은선·김준희·박장원·김나현·김동혁)	10+개 (2팀 최종발표 PDF 52p + 주간업무현황 XLSX 9회 + 통합진행현황)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

93

TOTAL SCORE / 100

1. 사회적 문제(5년 119억 포트홀 피해) 재정의
95
2. 공학적 10:1 트랙(30cm)·QR 실내위치·제어로직
95
3. HW(아두이노 0%→완성) 위기 돌파 역전
93
4. AI-클라우드(DynamoDB/Lambda/Route53) 연동
91
5. 52페이지 고밀도 기술 문서 & WBS 완성도
92

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

하드웨어 역전극 A+

🏆 중간 진행상황(아두이노 0%·장비 부재) 절망적 병목을 극복하고 10:1 축소 트랙·QR 위치·OpenCV 차선추적·포트홀 자동신고 로봇 완성

3차 중간 XLSX(45% 시점)에서 '아두이노 0%, 장비 부재, 업무분장 미정' 위기에 놓였던 팀이 불과 한 달 만에 국토교통부 도로규칙(3m↔차량1.7m)을 10:1로 축소한 30cm 실선 트랙, 실내 GPS 불가 한계를 푼 QR 코드 도로번호 스캔, OpenCV 차선 중앙값 추적 + 객체탐지 4종 주행규칙(정지/좌우회전/포트홀 감속신고)과 실시간 웹 DB 자동신고까지 52페이지 대작으로 완성해 낸 놀라운 반전 스토리입니다.

⚠️ 1차/3차 초기 진행표상 '업무분장 미기재' 구간 존재 및 실시간 웹 전송 시 중복 포트홀 신고(동일 포트홀 다중 프레임 반복 INSERT) 필터 명세 보완 여지

로봇 카메라가 포트홀 위를 초당 15~30프레임으로 지나가며 감속할 때 동일 QR 구간 내 같은 포트홀이 수십 번 DB에 중복 신고(Spam Insert)될 수 있습니다. 또한 52p PDF 중 뒷부분 클라우드/시연 부하 조건(실내 조도 반사 시 차선/QR 인식률 저하 대응)에 대한 쿨다운/디바운싱 명세를 추가하면 실전 IoT 관제 품질이 완성됩니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
2팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종발표 52p)	최우수 (A+)	포트홀 5년 통계·WBS·10:1 트랙 공학근거·주행제어로직·웹연동 완비
팀별 업무현황_2024_11_19 ~ 12_18 (2팀 일지)	XLSX (9회 전근)	위기극복 증명	장비부재/클라우드 30%에서 최종 완주까지 돌파 과정 기록
LG Uplus 3차 최종 프로젝트 내용 및 진행상황.xlsx	XLSX (통합관리)	SSOT 검수	45%→100% 아두이노·클라우드·모델 통합 완수 확인

2. 축소 트랙 공학 설계 · OpenCV 차선/객체 제어 & IoT 신고 중복 차단 감사

정밀 감사

📌 [3차 PRJ (최종 발표) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
문제 정의	5년간 고속도로 포트홀 22,752건·배상 119.3억 (+587%)	기존 운전 중 수기신고의 위험/불편 정확 해결	실시간 무인 감지+웹 자동신고 가치 탁월
주행 공학	폭 17cm 로봇 × 30cm 도로(10배 축소) + QR 위치	Camera-only 실내환경에서 SLAM/GPS 한계 돌파	QR 인식 실패 시 직전 구간 외삽 보정 추가
클라우드	EC2 · S3 · DynamoDB · Lambda · Route 53	비정형 도로이벤트 저장(DynamoDB) 선택 합리적	동일 구간 포트홀 중복 Insert 쿨다운 TTL 적용

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **역경을 딛고 52p 대작 완성:** 2차 때 일반 BDD100K 탐지에서 머물던 팀이 3차에서 아두이노 로봇 제어 + 포트홀 공공데이터 문제해결 + AWS DynamoDB 실시간 관제로 피벗해 완벽하게 유종의 미를 거뒀습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
중복 신고	감속 통과 중 동일 포트홀이 20프레임 연속 탐지되며 DB에 20건 중복 적재	QR 도로 ID + 최근 N초 쿨다운 캐시(Idempotency Key)로 1회만 확정 신고
차선 조명	실내 형광등 반사광에서 OpenCV 차선 중앙값 검출 흔들림 위험	HSV 색공간/Adaptive Threshold + ROI 하단 사다리꼴 마스크 + 이동평균 스무딩
QR 미인식	주행 속도/블러로 바닥 QR 1프레임 스킵 시 위치 좌표 유실	직전 인식 QR 섹터 ID 유지(Last-Known-Sector) + 주행시간 기반 보간

🔧 [Fix 1] 동일 포트홀 중복 신고 방지(QR 도로섹터 기준 30초 멱등성 쿨다운)
key = f'{current_qr_sector}:pothole' if now - reported_cache.get(key, 0) > 30.0: dynamodb.put_item(Item={'sector': current_qr_sector, 'ts': now, 'img_s3': upload_frame(frame)}) reported_cache[key] = now
🔧 [Fix 2] 주행 상태머신 우선순위(안전정지 > 회피회전 > 포트홀감속 > 차선추종)
if sees_stop_sign: motor.brake() elif sees_turn: motor.steer_turn(dir) elif sees_pothole: motor.slow_down(0.4); report_pothole() else: motor.follow_lane_pid(lane_center_err)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🛰️ 1. '119억 배상액 급증(+587%)' 통계 → '30cm 트랙 공학 설계' 연결

임팩트 서사

국토부 도로폭 규칙까지 계산해 축소 트랙을 설계한 공학적 치밀함은 하드웨어/로보틱스 직무 면접에서 최고 평가를 받습니다.

🔥 2. '아두이노 0%·장비 부재'에서 끝내 로봇 주행+웹 DB까지 해낸 끈기

인성/협업 어필

진행현황의 위기를 어떻게 R&R 재분배와 병렬 개발로 돌파했는지 스토리로 풀어내세요.

💾 3. 포트홀 스냅샷(S3) + 위치/시간(DynamoDB) 관제 대시보드 강조

풀스택 증명

단순 RC카 시연이 아니라 실제 지자체 도로관리과가 바로 띄워 볼 수 있는 웹 관제 시스템임을 부각하세요.

🧹 4. 중복 신고 쿨다운 + PID 차선 조향 안정화 로직 코드화

실무 완성

GitHub 리포지토리에 위 2가지 제어 안정화 코드를 깔끔한 모듈로 정리해 올려두세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
제어	**포트홀 동일 QR 구간 30초 중복신고 차단 로직**	DynamoDB 불필요 과금·중복 row 방지	보완 권고
비전	**OpenCV 차선 ROI + 실내 조명 반사 보정**	트랙 이탈률 < 2% 안정 주행 확보	실증 완료
아카이브	**52p 최종발표 PDF & 9회 주간일지 완비**	HW+AI+Cloud 풀스택 증명 자료 보존	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
2팀 자율주행 (포트홀 감지 로봇) (김승엽·한은선·김준희·박장원·김나현·김동혁) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.